

Diseño de interfaces Web

UD5: Diseño de Webs Accesibles

Caso Práctico 1: Análisis de Accesibilidad de una Plataforma Online Educativa

Índice

1. [Introducción](#)
2. [Página analizada y metodología](#)
3. [Aspectos positivos detectados](#)
4. [Problemas de accesibilidad detectados](#)
 - 4.1 [Encabezados y estructura semántica](#)
 - 4.2 [Navegación con teclado y orden del foco](#)
 - 4.3 [Controles interactivos y nombres accesibles](#)
 - 4.4 [Imágenes y contenido incrustado](#)
 - 4.5 [Uso de ARIA](#)
5. [Resultados de Lighthouse](#)
6. [Propuestas de mejora](#)
7. [Conclusión](#)
8. [Referencias](#)

1. Introducción

La accesibilidad web es un aspecto fundamental en cualquier plataforma educativa, ya que condiciona que la información, los servicios y los recursos ofrecidos puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas, incluidas aquellas que navegan con teclado, emplean lectores de pantalla o presentan diferentes tipos de limitaciones visuales, auditivas o motrices. En un entorno universitario, donde buena parte de la actividad académica depende de la consulta de contenidos, la navegación entre apartados y el acceso a materiales, la accesibilidad no debe entenderse como un elemento opcional, sino como un requisito de calidad y de inclusión.

En esta actividad se ha realizado un análisis de accesibilidad sobre la página principal del sitio web de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tomando como referencia las pautas generales de accesibilidad y combinando la inspección manual con herramientas de auditoría automática. El objetivo del trabajo ha sido identificar aciertos, localizar barreras de acceso y proponer mejoras concretas que permitan acercar la interfaz a un comportamiento más claro, coherente y utilizable para todos los usuarios.

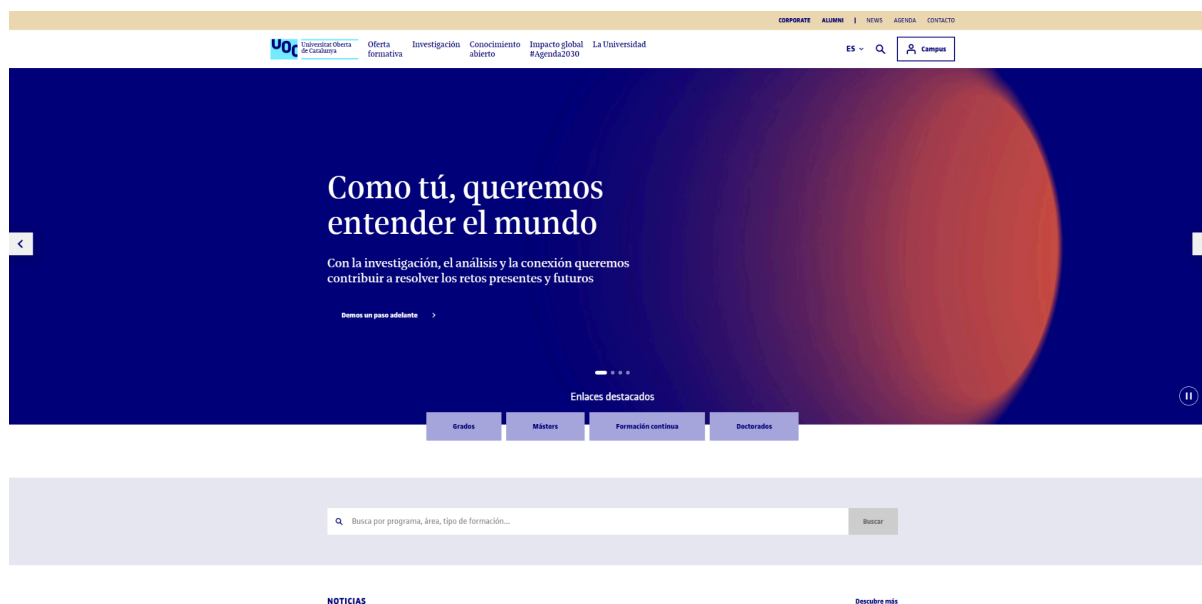


Figura 1. Vista general de la página principal de UOC.

2. Página analizada y metodología

La página analizada ha sido la portada principal del sitio web de la UOC. Para llevar a cabo la revisión se han utilizado varias técnicas complementarias. Por un lado, se ha inspeccionado manualmente la estructura del código mediante las herramientas de desarrollo del navegador, revisando la jerarquía de encabezados, el etiquetado de controles, la presencia de regiones semánticas y determinados atributos

relacionados con accesibilidad. Por otro lado, se han realizado pruebas manuales de navegación con teclado para observar el comportamiento del foco, el orden de tabulación y la existencia o no de mecanismos que faciliten el acceso directo al contenido principal.

Además, se ha ejecutado una auditoría automática con Lighthouse centrada en el apartado de accesibilidad. Esta combinación de revisión manual y análisis automatizado resulta especialmente útil, ya que algunas incidencias pueden detectarse fácilmente mediante herramientas, mientras que otras, como la lógica del recorrido del foco o la claridad real de ciertos controles, requieren interacción directa con la interfaz.

3. Aspectos positivos detectados

A pesar de los problemas detectados, la página también presenta algunos elementos correctamente implementados desde el punto de vista de accesibilidad. Uno de ellos es el buscador principal, que cuenta con una etiqueta asociada mediante *label*, aunque esta se encuentre visualmente oculta. Esto permite que los lectores de pantalla identifiquen correctamente la función del campo, mientras que el texto de ejemplo actúa únicamente como apoyo visual.

También el icono de búsqueda situado en la cabecera superior presenta una implementación adecuada. Aunque no muestra texto visible, se trata de un botón real y cuenta con un texto oculto mediante la clase *visually-hidden*, lo que permite que las tecnologías de asistencia lo interpreten correctamente como un control de búsqueda. Además, el icono SVG se encuentra marcado con *aria-hidden="true"*, evitando que se anuncie como contenido relevante.

Por otra parte, durante la navegación con teclado se ha comprobado que varios elementos interactivos de la cabecera, como los enlaces superiores, el selector de idioma, el botón de búsqueda, el acceso al campus y las opciones del menú principal, muestran un indicador de foco visible y pueden recorrerse con la tecla *Tab*. Asimismo, la página utiliza regiones semánticas como *header*, *nav* y *main*, lo que contribuye a una organización estructural más comprensible, aunque esto por sí solo no garantiza una experiencia accesible completa.



Figura 2. Campo de búsqueda principal con etiqueta asociada, visible en la interfaz.

```

<div class="uoc-form-group">
  <label for="uoc-search-id-1808563502" class="visually-hidden">Buscar</label> == $0
  <input id="uoc-search-id-1808563502" name="searchWords" type="search" class="uoc-form_control uoc-header__search-input" minlength="3" placeholder="Busca por p
rograma, área, tipo de formación...">
</div>

```

Figura 3. Fragmento del código del buscador principal donde se observa la asociación correcta entre label e input.

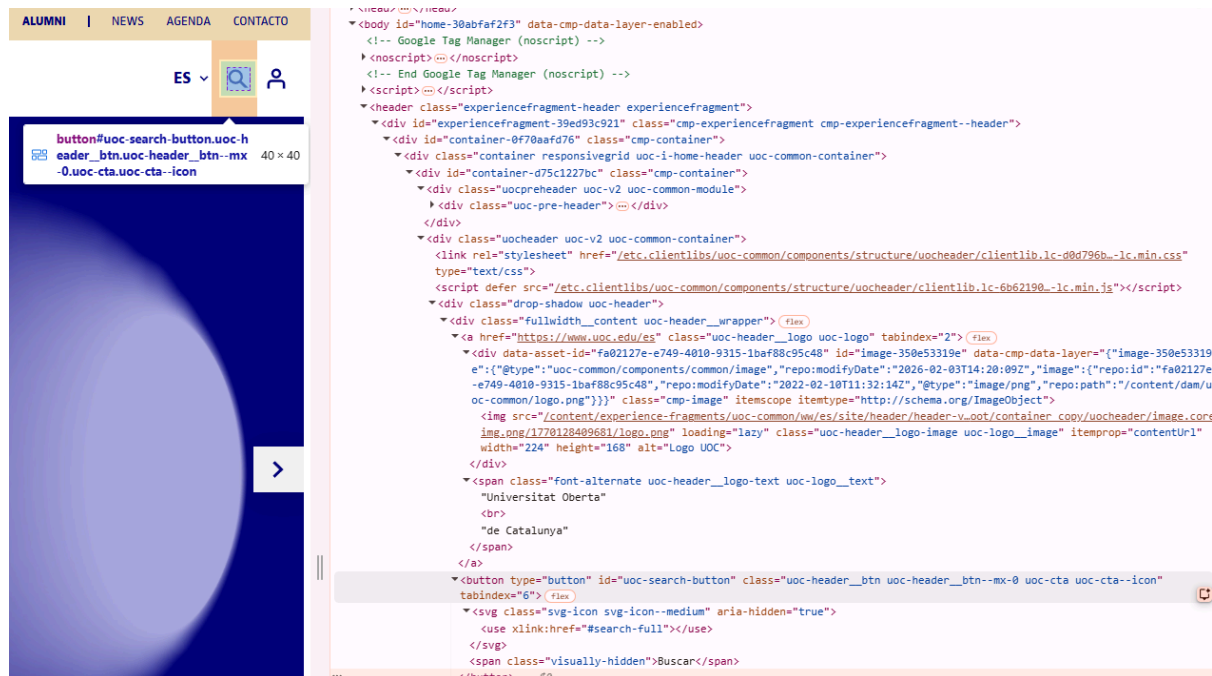


Figura 4. Botón de búsqueda de la cabecera superior implementado con texto oculto accesible.

```

<button type="button" id="uoc-search-button" class="uoc-header__btn uoc-header__btn--mx-0 uoc-cta uoc-cta--icon"
  tabindex="6">
  <svg class="svg-icon svg-icon--medium" aria-hidden="true">
    <use xlink:href="#search-full"></use>
  </svg>
  <span class="visually-hidden">Buscar</span>
</button> == $0

```

Figura 5. Fragmento del código del botón de búsqueda de la cabecera superior, donde se observa el texto oculto accesible.

4. Problemas de accesibilidad detectados

A partir de las comprobaciones realizadas se han detectado varios problemas que afectan a la accesibilidad de la página en distintos niveles. No se trata de un único fallo aislado, sino de un conjunto de incidencias relacionadas con la estructura de encabezados, el orden del foco, algunos controles interactivos y la forma en que ciertos contenidos se describen para tecnologías de asistencia. A continuación se resumen los aspectos más relevantes detectados durante el análisis.

4.1 Encabezados y estructura semántica

En la página principal de la UOC se observa que el título visual más destacado del bloque principal, “Como tú, queremos entender el mundo”, aparece dentro del

carrusel de la cabecera y está marcado semánticamente como *h2*. Esta situación genera una discordancia entre la jerarquía visual y la jerarquía estructural del contenido, ya que el mensaje que ocupa la posición más destacada en la interfaz no coincide con el nivel de encabezado que cabría esperar desde el punto de vista de accesibilidad. Esto puede dificultar una navegación clara mediante lectores de pantalla y otras herramientas de apoyo. Como mejora, sería recomendable revisar la estructura del componente principal y valorar si ese contenido debería corresponder al *h1* de la página.

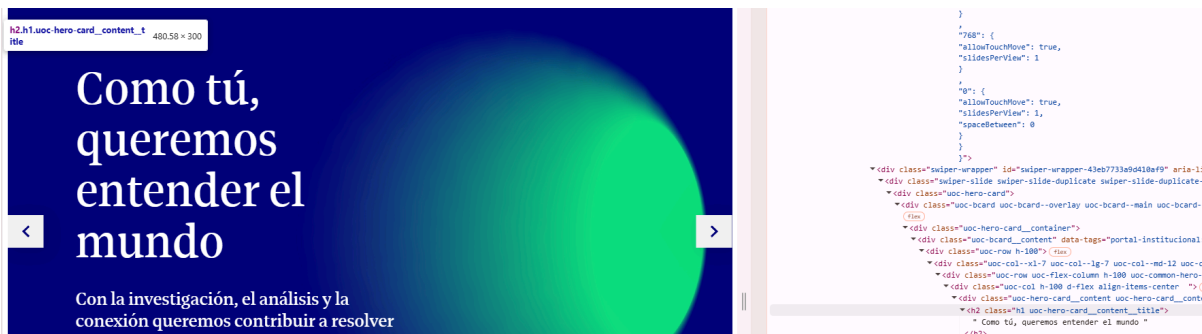


Figura 6. Vista general del bloque principal de la página de inicio de la UOC, donde se muestra el mensaje destacado dentro del carrusel.



Figura 7. Ampliación visual del título principal visible del bloque destacado: “Como tú, queremos entender el mundo”.

```
<h2 class="h1 uoc-hero-card_content_title">
  " Como tú, queremos entender el mundo "
</h2>
```

Figura 8. Fragmento del código fuente donde el título destacado del bloque principal aparece marcado como *h2*.

4.2 Navegación con teclado y orden del foco

En la comprobación manual mediante teclado se observa que la cabecera resulta navegable, pero el orden de tabulación no es especialmente fluido. Para alcanzar determinadas opciones del menú principal es necesario pasar previamente por varios enlaces y controles de la zona superior, lo que no impide la navegación, pero sí la hace menos ágil de lo deseable.

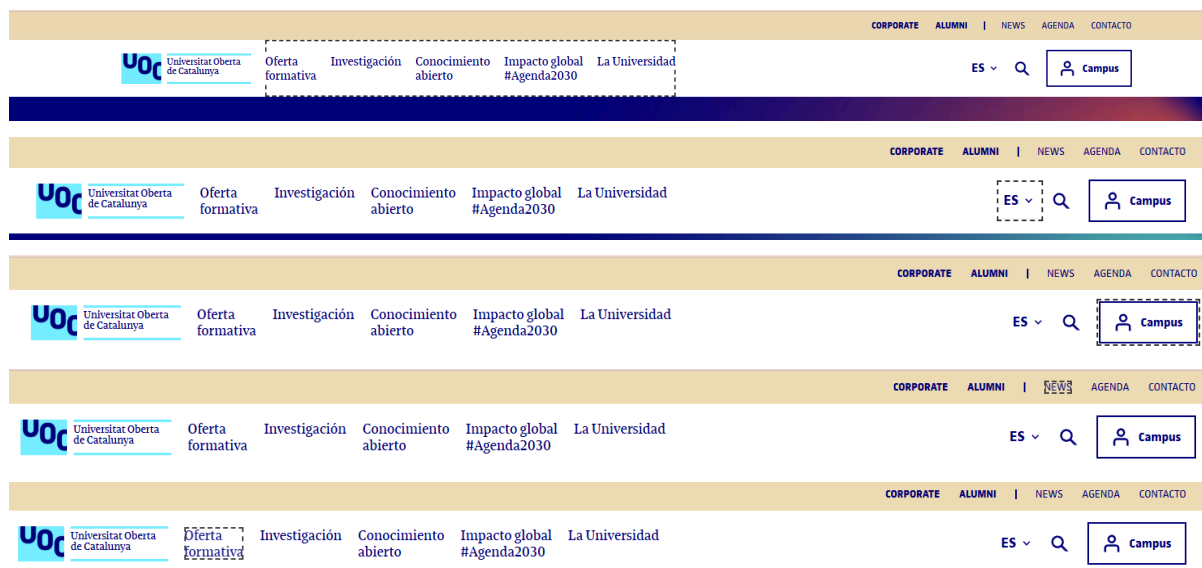


Figura 9. Ejemplo de navegación por teclado en la cabecera, con foco visible sobre elementos interactivos.

En el bloque principal tipo carrusel, la página también puede recorrerse con la tecla *Tab*, pero el orden del foco no resulta claro. Entre la última opción visible del menú superior y el primer elemento interactivo reconocible del carrusel, así como al salir de este hacia las secciones siguientes, es necesario pasar por varios elementos intermedios que no se identifican de forma evidente en pantalla. El problema no parece estar en la ausencia total de navegación por teclado, sino en una gestión del foco poco clara dentro del componente.



Figura 10. Ejemplo de navegación por teclado en el carrusel principal, donde el foco visible alcanza el botón principal de la diapositiva.

A esto se suma que, al iniciar la navegación mediante teclado, no se ha detectado un enlace de salto al contenido principal. En una página con una cabecera extensa, varios enlaces de navegación y un bloque principal interactivo, la ausencia de este recurso puede hacer más lenta y menos eficiente la exploración para usuarios que utilizan exclusivamente el teclado o lectores de pantalla.

La revisión manual también ha detectado un comportamiento problemático en el pie de página. Aunque algunos elementos, como los iconos sociales y ciertos logotipos de la franja inferior, sí pueden alcanzarse con la tecla *Tab*, una parte importante de los enlaces visibles del footer no resulta accesible por teclado. Tras recorrer los pocos elementos focalizables de esa zona, el foco vuelve a la cabecera en lugar de continuar por el resto de opciones visibles del pie. Esto puede dificultar el acceso a información secundaria relevante para usuarios que dependen exclusivamente del teclado.



Figura 11. Pie de página con múltiples enlaces visibles cuya navegación por teclado resulta incompleta.

4.3 Controles interactivos y nombres accesibles

Otro de los problemas detectados por Lighthouse es la presencia de botones sin nombre accesible en los controles asociados a componentes multimedia del bloque principal. En estos casos, aunque el botón sea visible y funcional, un lector de pantalla puede anunciarlo únicamente como “botón”, sin indicar su finalidad real. Esto dificulta la interacción de usuarios que dependen de tecnologías de asistencia. Como mejora, sería necesario proporcionar un nombre accesible mediante texto visible, texto oculto o atributos como *aria-label*, de forma que la acción del control quede claramente identificada.

4.4 Imágenes y contenido incrustado

Lighthouse también detecta varias imágenes que no incluyen el atributo *alt*. Este problema afecta tanto a imágenes integradas en bloques destacados como a imágenes asociadas a tarjetas de contenido. La ausencia de texto alternativo dificulta que los usuarios de lectores de pantalla puedan interpretar correctamente la función o el significado de estas imágenes. Además, incluso cuando una imagen sea meramente decorativa, conviene indicarlo explícitamente mediante *alt=""*, en lugar de omitir el atributo por completo. Como mejora, sería recomendable revisar cada caso y asignar un texto alternativo descriptivo cuando la imagen aporte información, o un *alt* vacío cuando su función sea únicamente visual.

Además, el análisis con Lighthouse detecta un elemento *iframe* sin atributo *title*, correspondiente a un contenido incrustado de Spotify. Este atributo es importante porque permite que los lectores de pantalla identifiquen de forma clara el propósito del contenido embebido. Su ausencia puede dificultar la comprensión de este bloque para usuarios que utilizan tecnologías de asistencia. Como mejora, sería recomendable añadir un *title* descriptivo, por ejemplo indicando que se trata de un reproductor de audio o de un episodio de podcast incrustado.

4.5 Uso de ARIA

La auditoría con Lighthouse detecta también un uso incorrecto de atributos ARIA en varios bloques del pie de página. En concreto, se emplea *aria-level="2"* sobre elementos *div* que actúan como encabezados de acordeón, pero sin una configuración semántica completa que permita interpretarlos correctamente como encabezados. Este tipo de implementación puede generar lecturas ambiguas o incompletas en tecnologías de asistencia. Como mejora, sería recomendable utilizar encabezados HTML reales o complementar estos elementos con los roles ARIA adecuados, por ejemplo *role="heading"* cuando corresponda.

5. Resultados de Lighthouse

Al ejecutar la auditoría automática con Lighthouse, la página obtuvo una puntuación de *69 en accesibilidad*, lo que indica que, aunque existen algunas implementaciones correctas, todavía se detectan varios problemas relevantes. Entre los avisos más destacados aparecen errores relacionados con atributos ARIA mal aplicados, elementos ocultos con descendientes focalizables, botones sin nombre accesible, imágenes sin atributo *alt*, elementos *frame* o *iframe* sin título, estructuras de lista incorrectas y controles con valores de *tabindex* superiores a 0. En conjunto, estos resultados refuerzan la idea de que la página necesita una revisión más cuidadosa de su semántica, su orden de foco y la identificación accesible de determinados elementos interactivos.

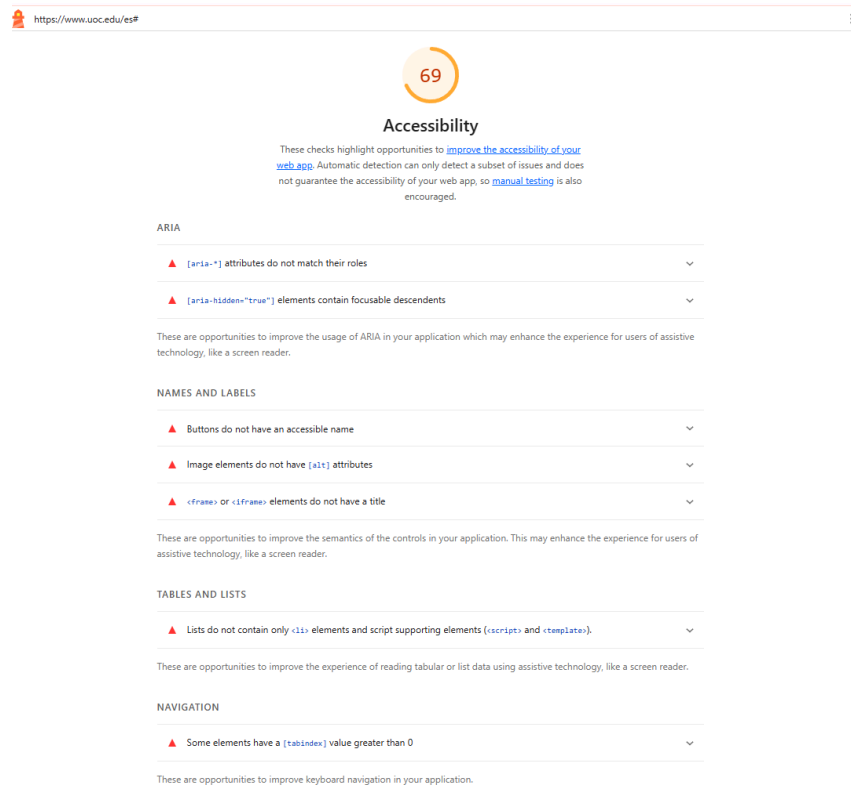


Figura 12. Resultado general de la auditoría de accesibilidad con Lighthouse, parte 1.

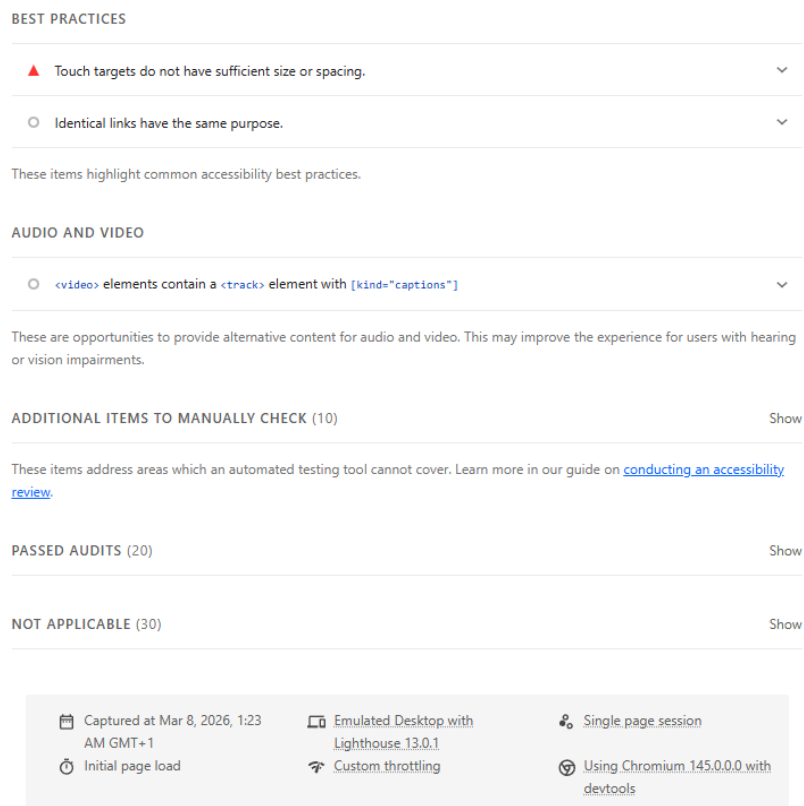


Figura 13. Resultado general de la auditoría de accesibilidad con Lighthouse parte 2.

Uno de los resultados más relevantes de Lighthouse es la presencia de elementos con valores de *tabindex* superiores a 0. Este dato resulta coherente con las pruebas manuales de navegación mediante teclado, en las que se observó un recorrido del foco poco claro, especialmente en la transición entre la cabecera y el carrusel principal. El uso de valores positivos de *tabindex* altera el orden secuencial habitual de navegación y puede generar confusión en personas que utilizan el teclado como medio principal de acceso.

▲ Some elements have a [tabindex] value greater than 0 ^

A value greater than 0 implies an explicit navigation ordering. Although technically valid, this often creates frustrating experiences for users who rely on assistive technologies. [Learn more about the tabindex attribute.](#)

Failing Elements

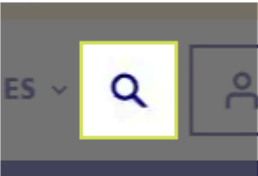
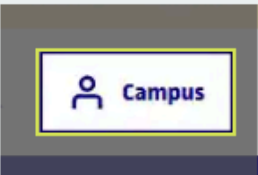
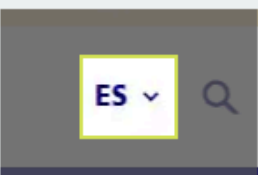
	Universitat Oberta de Catalunya <pre></pre>
	Buscar <pre><button type="button" id="uoc-search-button" class="uoc-header__btn uoc-header__btn--mx-0 uoc-cta uoc-cta--icon" tabindex="6"></pre>
	Acceso a Campus <pre></pre>
	Oferta formativa Investigación Conocimiento abierto Impacto global #Agenda2030 ... <pre><div class="navigation" tabindex="3"></pre>
	ES <pre><button id="lang-open-button" class="uoc-language__button" aria-label="Elija idioma (es). Abrir modal derecho" data-modalopen="modal-lang" tabindex="5"></pre>

Figura 14. Elementos con valores de *tabindex* superiores a 0 detectados por Lighthouse.

Otro de los problemas detectados por Lighthouse es la presencia de botones sin nombre accesible en los controles asociados a componentes multimedia del bloque principal. En estos casos, aunque el botón sea visible y funcional, un lector de pantalla puede anunciarlo únicamente como “botón”, sin indicar su finalidad real. Esto dificulta la interacción de usuarios que dependen de tecnologías de asistencia. Como mejora, sería necesario proporcionar un nombre accesible mediante texto visible, texto oculto o atributos como *aria-label*, de forma que la acción del control quede claramente identificada.

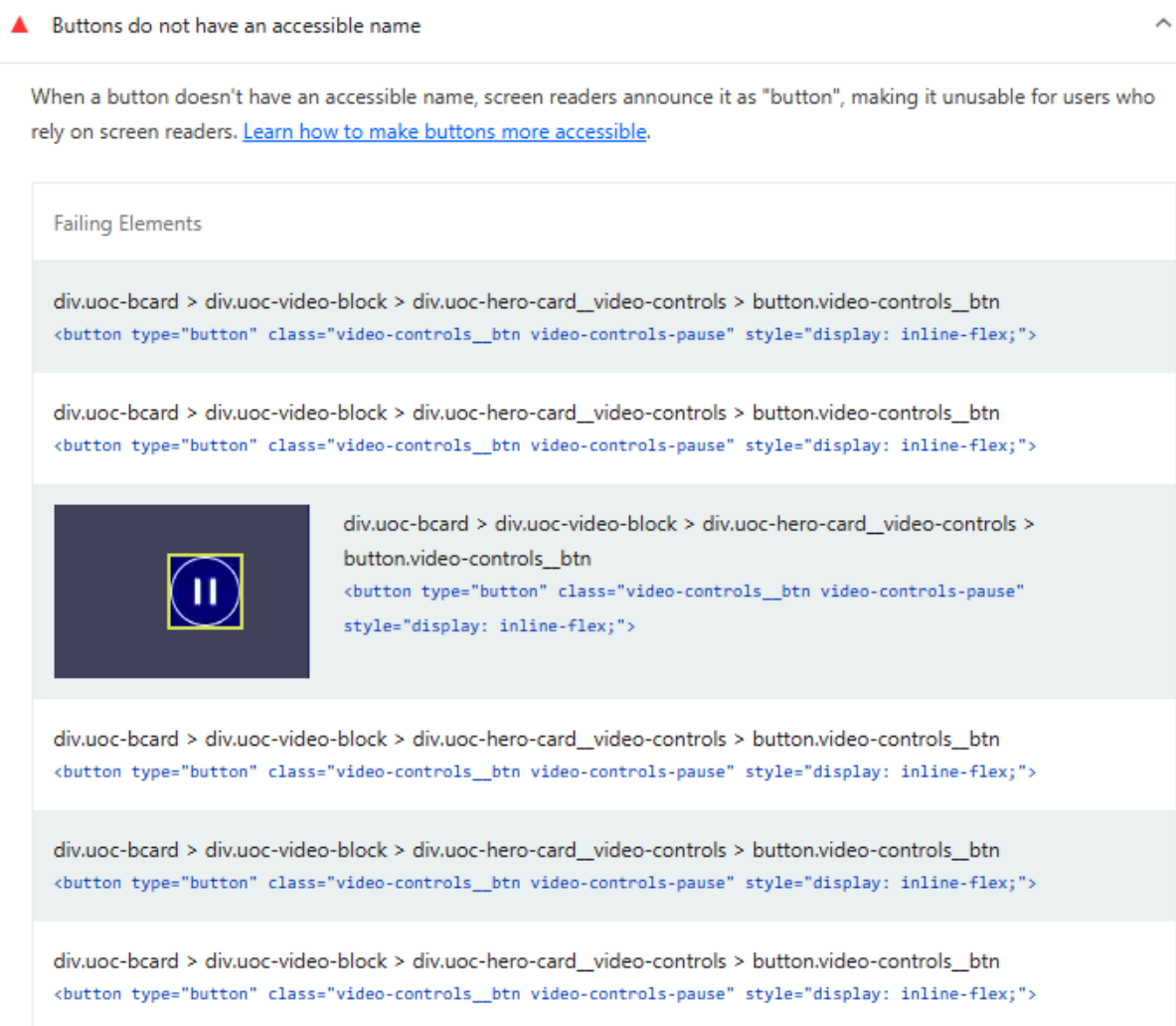


Figura 15. Botones de control multimedia sin nombre accesible detectados por Lighthouse.

Lighthouse también detecta varias imágenes que no incluyen el atributo *alt*. Este problema afecta tanto a imágenes integradas en bloques destacados como a imágenes asociadas a tarjetas de contenido. La ausencia de texto alternativo dificulta que los usuarios de lectores de pantalla puedan interpretar correctamente la función o el significado de estas imágenes. Además, incluso cuando una imagen sea meramente decorativa, conviene indicarlo explícitamente mediante *alt=""*, en lugar de omitir el atributo por completo. Como mejora, sería recomendable revisar

cada caso y asignar un texto alternativo descriptivo cuando la imagen aporte información, o un *alt* vacío cuando su función sea únicamente visual.

▲ Image elements do not have [alt] attributes

Informative elements should aim for short, descriptive alternate text. Decorative elements can be ignored with an empty alt attribute. [Learn more about the alt attribute.](#)

Failing Elements

```
div.uoc-hero-card > div.uoc-bcard > div.uoc-bcard_image-container > img.uoc-bcard_image

```

```
div.uoc-hero-card > div.uoc-bcard > div.uoc-bcard_image-container > img.uoc-bcard_image

```

```
div.uoc-hero-card > div.uoc-bcard > div.uoc-bcard_image-container > img.uoc-bcard_image

```



```
div.uocncard > div.uoc-ncard > div.uoc-ncard_image-container > img

```

Figura 16. Imágenes sin atributo alt detectadas por Lighthouse.

El análisis con Lighthouse detecta un elemento *iframe* sin atributo *title*, correspondiente a un contenido incrustado de Spotify. Este atributo es importante porque permite que los lectores de pantalla identifiquen de forma clara el propósito del contenido embebido. Su ausencia puede dificultar la comprensión de este bloque para usuarios que utilizan tecnologías de asistencia. Como mejora, sería recomendable añadir un *title* descriptivo, por ejemplo indicando que se trata de un reproductor de audio o de un episodio de podcast incrustado.

▲ [aria-*] attributes do not match their roles

Each ARIA role supports a specific subset of aria-* attributes. Mismatching these invalidates the aria-* attributes. [Learn how to match ARIA attributes to their roles.](#)

Failing Elements

	Estudia en la UOC <pre><div aria-level="2" id="accordionFooterHeading1" class="uoc-accordion__header"></pre>
	Enlaces útiles <pre><div aria-level="2" id="accordionFooterHeading2" class="uoc-accordion__header"></pre>
	Conéctate <pre><div aria-level="2" id="accordionFooterHeading3" class="uoc-accordion__header"></pre>

Figura 17. Uso incorrecto de atributos ARIA en bloques del pie de página detectado por Lighthouse.

Lighthouse también detecta un uso incorrecto de atributos ARIA en varios bloques del pie de página. En concreto, se emplea *aria-level="2"* sobre elementos *div* que actúan como encabezados de acordeón, pero sin una configuración semántica completa que permita interpretarlos correctamente como encabezados. Este tipo de implementación puede generar lecturas ambiguas o incompletas en tecnologías de asistencia. Como mejora, sería recomendable utilizar encabezados HTML reales o complementar estos elementos con los roles ARIA adecuados, por ejemplo *role="heading"* cuando corresponda.

▲ <frame> or <iframe> elements do not have a title

Screen reader users rely on frame titles to describe the contents of frames. [Learn more about frame titles.](#)

Failing Elements

	div#container-5d6aacc933 > div.openhtml > div > iframe <pre><iframe style="border-radius:12px; display: block; margin: 0;" src="https://open.spotify.com/embed/episode/2MNnTqTaTjvnR5hND7TIh8?utm_source=g..." width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></pre>
---	--

Figura 18. Elemento *iframe* incrustado sin atributo *title* detectado por Lighthouse.

Además de los resultados automáticos obtenidos con Lighthouse, se han tenido en cuenta los aspectos que la propia herramienta recomienda revisar manualmente, ya que no pueden evaluarse de forma completa de manera automática. Entre ellos se incluyen la navegabilidad mediante teclado, la lógica del orden de tabulación, la visibilidad del foco, el uso de landmarks semánticos y la correcta identificación de los controles interactivos. En este caso, varias de estas comprobaciones manuales han confirmado incidencias ya sugeridas por la auditoría, especialmente en relación con el orden del foco y la claridad de algunos controles del bloque principal.

6. Propuestas de mejora

A partir de los problemas detectados, sería recomendable aplicar varias mejoras concretas. En primer lugar, convendría revisar la jerarquía de encabezados para que el mensaje principal del bloque destacado se corresponda con el nivel semántico adecuado y exista una relación más clara entre la relevancia visual y la estructura HTML.

En segundo lugar, sería necesario corregir el orden de tabulación, evitando el uso de valores positivos de *tabindex* siempre que no sea estrictamente imprescindible. De este modo, la navegación seguiría el orden natural del DOM y resultaría más predecible. También sería conveniente añadir un enlace de salto al contenido principal visible al recibir el foco, con el fin de agilizar la navegación para quienes utilizan teclado o lectores de pantalla.

En relación con los controles interactivos, se deberían revisar los botones multimedia del carrusel y del bloque principal para garantizar que todos dispongan de un nombre accesible. Asimismo, en el pie de página convendría asegurar que todos los enlaces visibles puedan recibir el foco de forma coherente y formen parte de una secuencia de navegación completa.

Por otra parte, sería necesario revisar las imágenes del sitio para distinguir entre aquellas que cumplen una función informativa y aquellas que son meramente decorativas. Las primeras deberían contar con un texto alternativo descriptivo, mientras que las segundas deberían incluir *alt=""*. También se debería añadir un *title* descriptivo al contenido incrustado mediante *iframe*, de manera que su función quede clara desde tecnologías de asistencia.

Por último, sería recomendable corregir el uso de ARIA en los acordeones del pie de página y emplear estructuras semánticas más consistentes, utilizando encabezados HTML reales o roles adecuados cuando resulte necesario. Con estas medidas, la página mejoraría su compatibilidad con tecnologías de asistencia y ofrecería una experiencia más fluida e intuitiva.

7. Conclusión

El análisis realizado sobre la página principal de la UOC permite comprobar que el sitio incorpora algunas decisiones correctas desde el punto de vista de accesibilidad, como el etiquetado adecuado de los controles de búsqueda o la existencia de foco visible en varios elementos interactivos. Sin embargo, también se han detectado barreras relevantes que afectan a la jerarquía semántica de los encabezados, al orden del foco durante la navegación con teclado, a la identificación accesible de ciertos controles, al tratamiento de imágenes y contenido incrustado y al uso de atributos ARIA en componentes del pie de página.

En conjunto, la auditoría muestra que la página presenta una base parcialmente correcta, pero todavía necesita varias revisiones para ofrecer una experiencia más coherente, comprensible y utilizable para todos los usuarios. La combinación de revisión manual y auditoría automática ha permitido confirmar que los principales problemas no se limitan a detalles aislados, sino que afectan a la estructura, a la navegación y a la interpretación de algunos elementos clave de la interfaz.

8. Referencias

- Apuntes y materiales de la unidad didáctica de Diseño de Webs Accesibles.
- Sitio web oficial de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), página principal analizada.
<https://www.uoc.edu/es#>
- Lighthouse, herramienta de auditoría de accesibilidad integrada en Chrome DevTools.
- Herramientas de desarrollo del navegador (DevTools), utilizadas para la inspección del DOM y la comprobación manual de foco, encabezados y controles.
- Guía WCAG
<https://guia-wcag.com/es/>
- Sumario de WCAG2
<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>